

Análise estatística das práticas de lazer com a percepção de saúde mental positiva dos jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Pontifícia Javeriana de Bogotá

Gabriel Moreira

2026-10-05

Índice

1	Introdução	3
2	Caracterização da amostra	3
2.1	Contexto Institucional	3
2.2	Idade	3
2.3	Genêro	4
2.4	Estado Civil	4
2.5	Etnia/Cor	5
2.6	Nível Acadêmico	5
2.7	Deficiência	6
3	Metodologia Estatística	6
4	Análises	7
4.1	Tipo de Moradia	7
4.2	Trabalho	8
4.3	Testes de hipóteses	8
4.4	Horas universidade	11
4.5	Shapiro_wilk horas	12
4.6	Teste de Wilcoxon	12
4.7	Classificação MHC	13
5	Modelagem	13
5.1	Como ler os resultados	14
5.2	As três formas de incluir as práticas de lazer	15
5.3	Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria	15
5.4	Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas	16
5.5	Modelo 3: escala tratada como numérica	19
5.6	Comparação entre os modelos e recomendação	20

1 Introdução

O lazer constitui uma dimensão central da vida universitária, associada à construção de sentido, pertencimento e bem-estar. Nesse contexto, a saúde mental positiva, entendida como a presença de bem-estar emocional, psicológico e social (Keyes), e não apenas a ausência de transtornos, tem se mostrado sensível ao modo como os indivíduos organizam seu tempo livre.

Este estudo tem como objetivo analisar as associações entre práticas de lazer e a percepção de saúde mental positiva de jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e da Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), buscando identificar em que medida diferentes formas de lazer se relacionam com os níveis de florescimento psicológico dos estudantes.

2 Caracterização da amostra

2.1 Contexto Institucional

A amostra é composta por 227 participantes, sendo 55,07% da UFMG (Brasil) e 44,93% da Javeriana (Colômbia).

Tabela 1: Distribuição dos participantes por instituição de origem (Universidade - País)

Contexto institucional	Frequência	Frequência relativa (%)
Javeriana – Colômbia	102	44,93
UFMG – Brasil	125	55,07
Total	227	100,00

2.2 Idade

A idade média dos participantes foi de 21,71 anos ($DP = 2,70$), variando entre 18 e 29 anos.

Tabela 2: Medidas descritivas da idade dos participantes (anos)

Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo	N
21,71	2,70	18,00	29,00	227

2.3 Gênero

A amostra é majoritariamente composta por mulheres cisgênero (48,90%) e homens cisgênero (44,93%), com uma pequena proporção reportando diversidade de identidades (4,41%) ou preferindo não responder (1,76%).

Tabela 3: Distribuição dos participantes por gênero

Gênero	Frequência	Frequência relativa (%)
Diversidade/múltiplas identidades	10	4,41
Homem cisgênero	102	44,93
Mulher cisgênero	111	48,90
Prefiro não responder	4	1,76
Total	227	100,00

2.4 Estado Civil

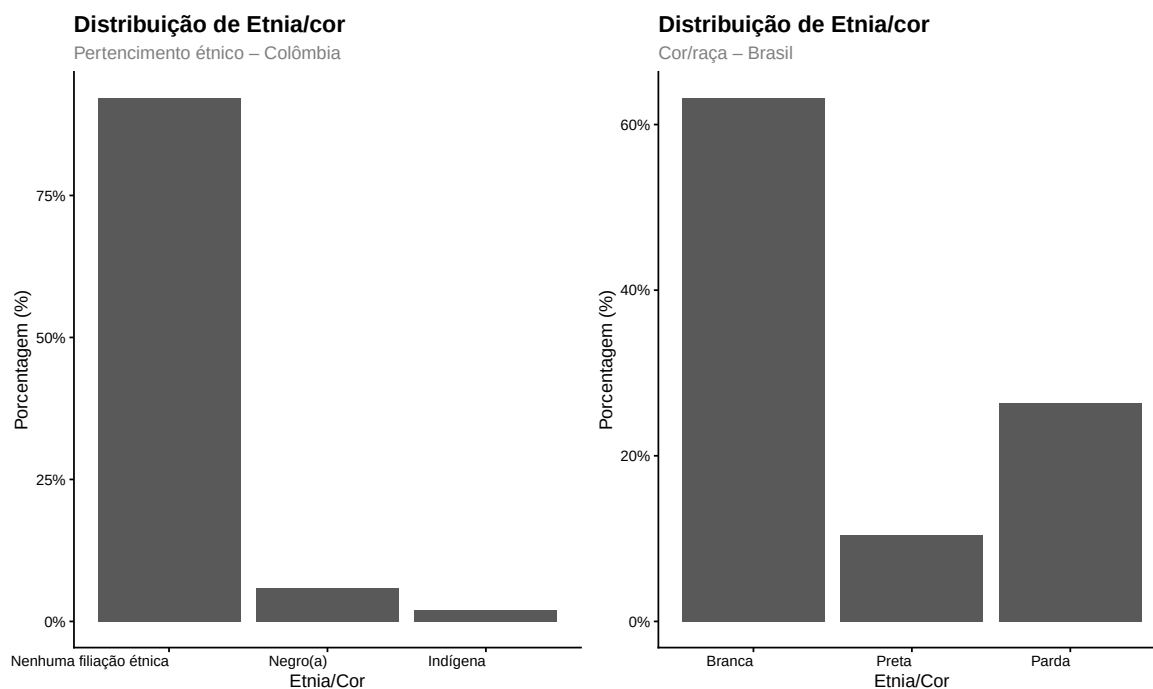
A grande maioria dos participantes é solteira (92,95%), com uma minoria em união estável (6,17%).

Tabela 4: Distribuição dos participantes por estado civil

Estado civil	Frequência	Frequência relativa (%)
Prefiro não responder	2	0,88
Solteiro(a)	211	92,95
União estável	14	6,17
Total	227	100,00

2.5 Etnia/Cor

Como os sistemas de classificação étnica diferem entre os dois países, essa variável foi analisada separadamente: na Colômbia predomina a ausência de filiação étnica declarada, enquanto no Brasil predomina a autodeclaração como branca, seguida de parda e preta.



2.6 Nível Acadêmico

Quase todos os participantes estão em nível de graduação (96,48%), com pequenas parcelas em mestrado (3,08%) e especialização (0,44%).

Tabela 5: Distribuição dos participantes por nível acadêmico

Nível acadêmico	Frequência	Frequência relativa (%)
Especialização	1	0,44
Graduação	219	96,48
Mestrado	7	3,08
Total	227	100,00

2.7 Deficiencia

A maior parte da amostra (96,04%) não se declara pessoa com deficiência.

Tabela 6: Distribuição dos participantes por condição de deficiência

Pessoa com deficiência	Frequência	Frequência relativa (%)
Não	218	96,04
Sim	9	3,96
Total	227	100,00

3 Metodologia Estatística

A escolha dos procedimentos estatísticos adotados neste estudo foi realizada de acordo com os objetivos de cada análise e as características das variáveis investigadas. Dessa forma, diferentes técnicas foram empregadas para garantir que as inferências produzidas fossem adequadas aos dados analisados.

Quando pertinente, a distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk, amplamente utilizado para verificar a hipótese de normalidade. Nesse teste, a hipótese nula estabelece que os dados são provenientes de uma população com distribuição normal. Por exemplo, ao analisar uma variável quantitativa, como horas semanais dedicadas às atividades acadêmicas, o teste pode ser utilizado para verificar se a distribuição observada apresenta características compatíveis com a normalidade. Essa avaliação auxilia na definição dos métodos estatísticos mais apropriados para as análises subsequentes.

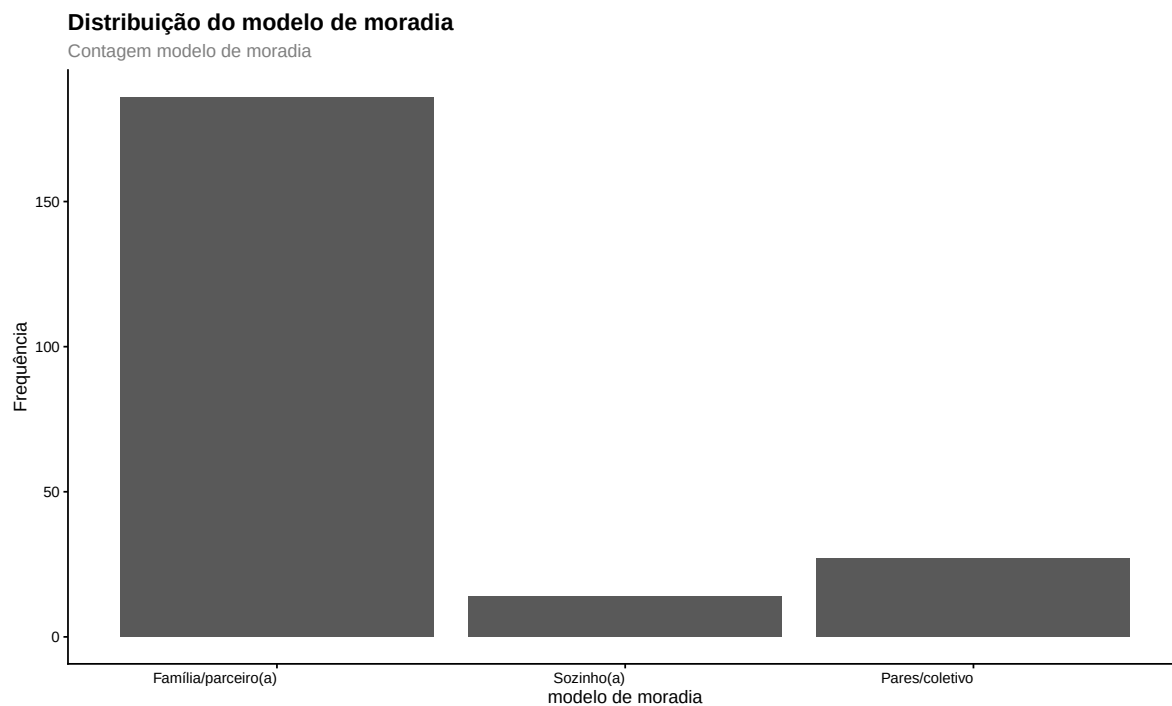
Nas comparações entre grupos independentes, quando os pressupostos necessários para a utilização de métodos paramétricos não eram atendidos, foi empregado o teste de Mann-Whitney. Trata-se de um teste não paramétrico que compara a posição relativa das observações por meio de suas ordenações (ranks), sem exigir que os dados sigam uma distribuição normal. Como exemplo, esse procedimento pode ser utilizado para comparar a distribuição das horas semanais dedicadas à universidade entre estudantes de diferentes instituições de ensino, permitindo verificar se um dos grupos tende a apresentar valores mais elevados do que o outro.

A utilização desses procedimentos possibilita a realização de análises estatísticas compatíveis com as características dos dados observados, contribuindo para a robustez e a confiabilidade das conclusões obtidas. Assim, a seleção de cada teste foi conduzida considerando os objetivos específicos de cada análise e os pressupostos requeridos por cada método.

4 Análises

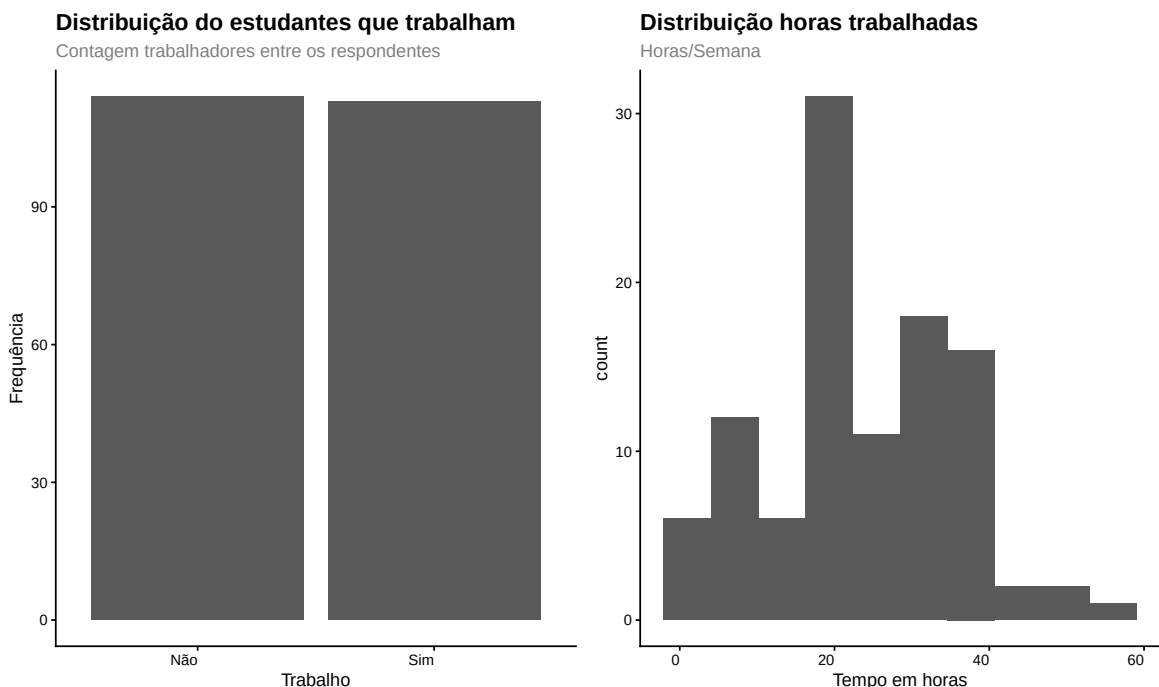
4.1 Tipo de Moradia

A maioria dos participantes reside com familiares ou parceiro(a) (81,5%), enquanto uma minoria vive sozinha (6,6%) ou em moradia compartilhada/coletiva (11,9%).



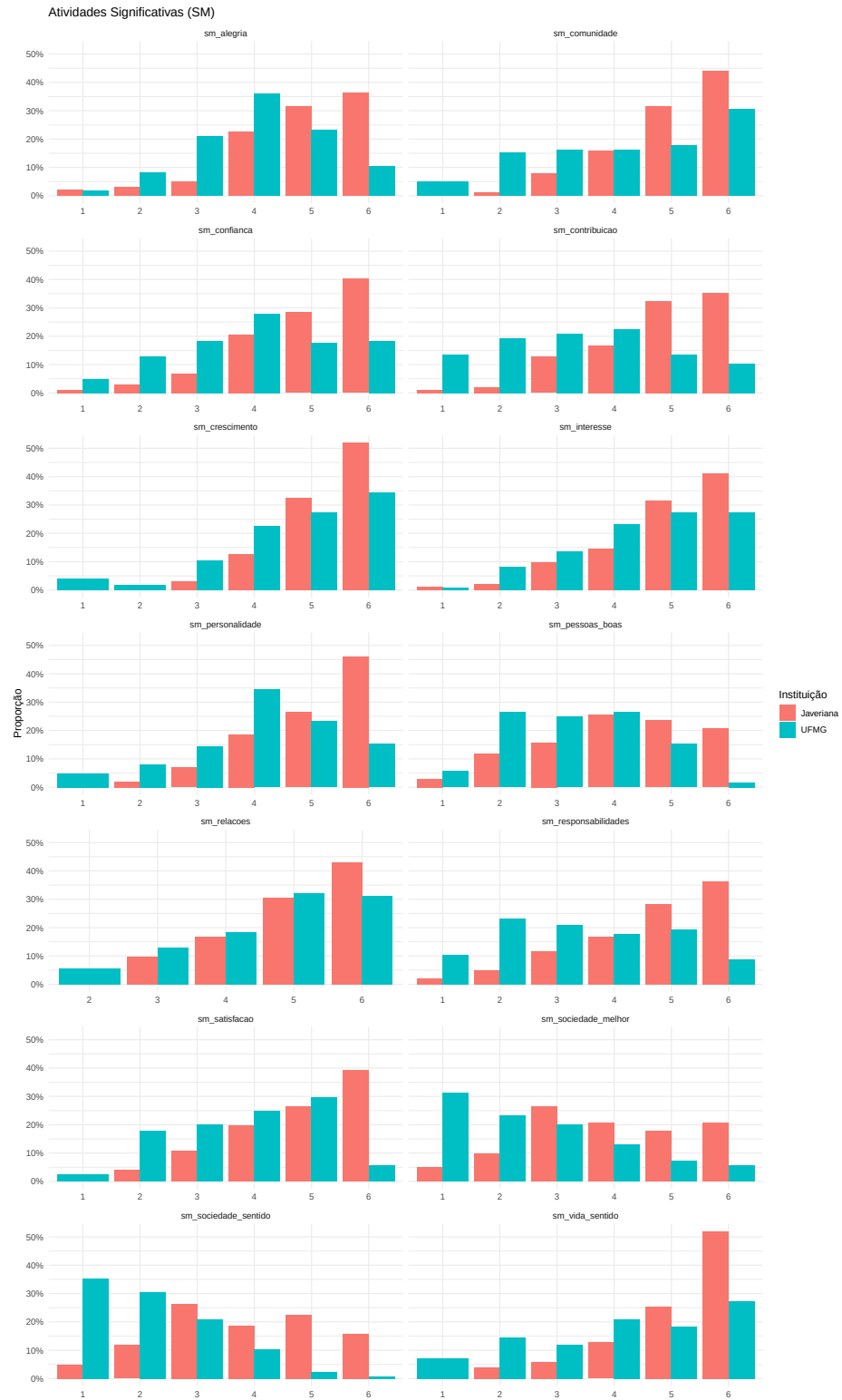
4.2 Trabalho

A amostra está dividida de forma quase equilibrada entre estudantes que trabalham e os que não trabalham. Entre os que exercem atividade remunerada, a maior concentração está entre 20 e 40 horas semanais.



4.3 Testes de hipóteses

Para comparar as duas instituições quanto às práticas de lazer e aos indicadores de saúde mental positiva, foi aplicado o teste de Mann–Whitney. Os resultados indicam que os estudantes da Javeriana reportam, de forma consistente, medianas mais altas em quase todos os itens de saúde mental positiva e em boa parte das práticas de lazer, com diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$). Não foram observadas diferenças significativas entre as instituições para `rec_redes_sociais`, `rec_jogos_eletronicos`, `rec_filmes` e `rec_fumar` ($p > 0,10$), sugerindo que essas práticas têm frequência semelhante independentemente do contexto institucional.



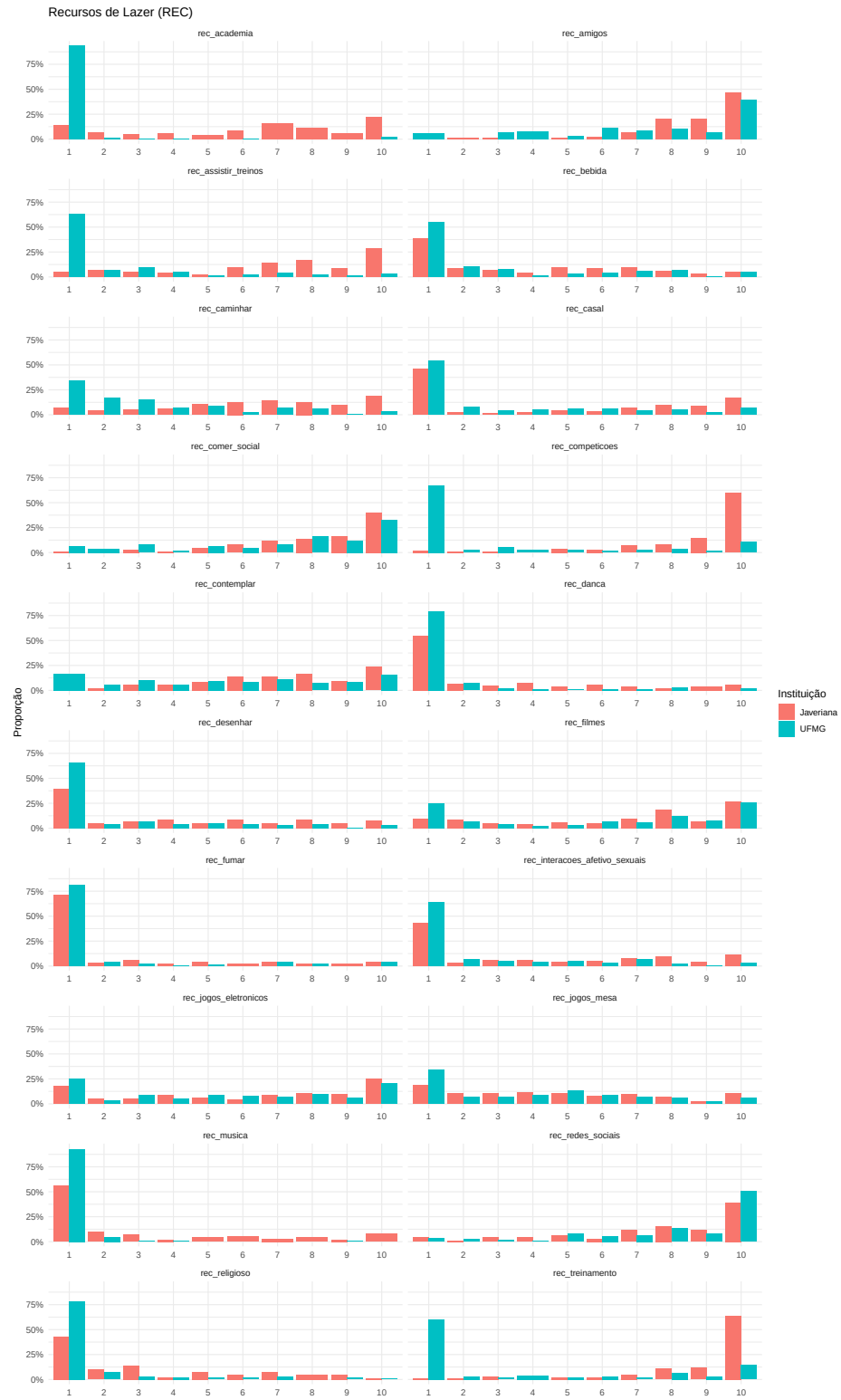


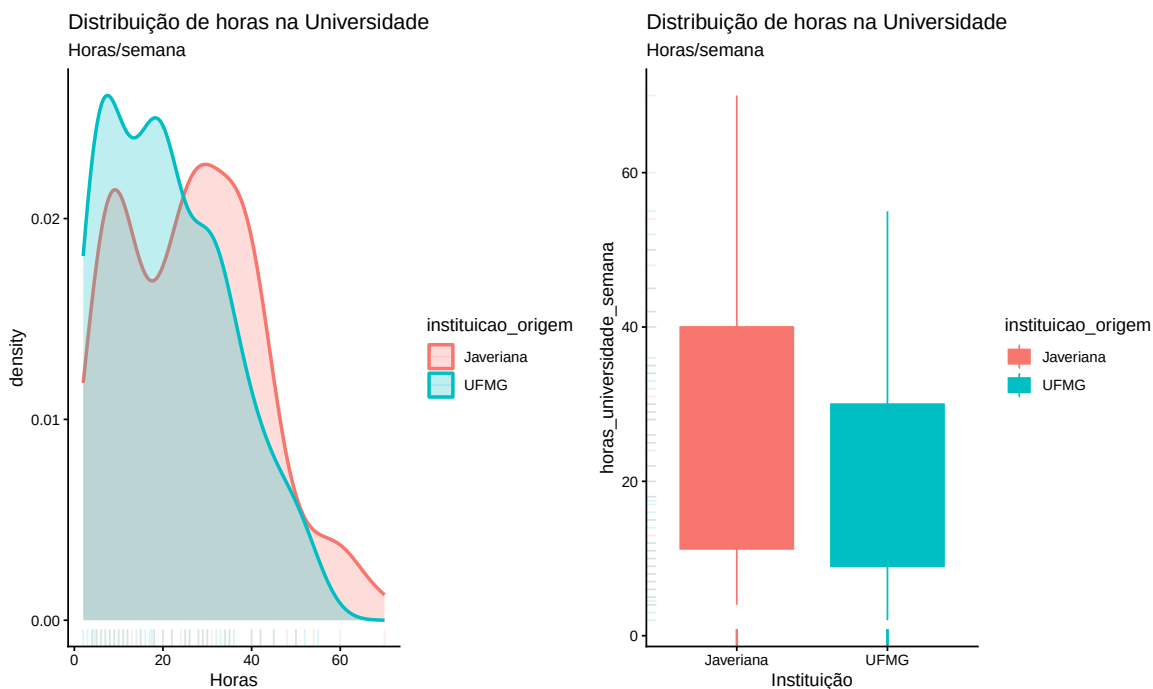
Tabela 7: Teste de Mann-Whitney: comparação entre instituições

Variável	Mediana G1	Mediana G2	W	p-valor
sm_alegria	5,0	4,0	9.044,0	<0,001
sm_interesse	5,0	5,0	7.749,0	0,004
sm_satisfacao	5,0	4,0	9.325,0	<0,001
sm_contribuicao	5,0	3,0	9.827,0	<0,001
sm_comunidade	5,0	4,0	8.377,5	<0,001
sm_sociedade_melhor	4,0	2,0	9.521,5	<0,001
sm_pessoas_boas	4,0	3,0	8.783,5	<0,001
sm_sociedade_sentido	4,0	2,0	10.416,0	<0,001
sm_personalidade	5,0	4,0	9.150,5	<0,001
sm_responsabilidades	5,0	3,0	9.533,0	<0,001
sm_relacoes	5,0	5,0	7.424,5	0,026
sm_crescimento	6,0	5,0	8.113,0	<0,001
sm_confianca	5,0	4,0	8.884,5	<0,001
sm_vida_sentido	6,0	4,0	8.785,0	<0,001
rec_caminhar	7,0	2,0	10.243,5	<0,001
rec_casal	4,0	1,0	7.610,0	0,007
rec_amigos	9,0	8,0	8.052,5	<0,001
rec_contemplar	7,5	6,0	8.294,5	<0,001
rec_desenhar	3,0	1,0	8.277,5	<0,001
rec_musica	1,0	1,0	8.833,5	<0,001
rec_danca	1,0	1,0	8.021,0	<0,001
rec_treinamento	10,0	1,0	11.070,5	<0,001
rec_assistir_treinos	8,0	1,0	11.206,5	<0,001
rec_jogos_mesa	4,0	4,0	7.363,5	0,042
rec_comer_social	9,0	8,0	7.454,0	0,024
rec_religioso	2,0	1,0	8.746,5	<0,001
rec_redes_sociais	9,0	10,0	5.736,0	0,172
rec_jogos_eletronicos	7,0	5,0	7.132,0	0,120
rec_competicoes	10,0	1,0	11.435,0	<0,001
rec_filmes	8,0	7,0	7.094,0	0,139
rec_bebida	3,0	1,0	7.585,0	0,009
rec_fumar	1,0	1,0	6.954,0	0,113
rec_academia	7,0	1,0	11.531,5	<0,001
rec_interacoes_afetivo_sexuais	3,0	1,0	8.127,0	<0,001

Nota: Mediana G1 e Mediana G2 são as medianas da Javeriana e da UFMG, respectivamente. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.4 Horas universidade

A distribuição das horas semanais de permanência na universidade mostra que os estudantes da Javeriana tendem a passar mais tempo na instituição do que os da UFMG, com maior dispersão e uma mediana mais alta, como evidenciado pelos gráficos de densidade e de caixa.



4.5 Shapiro_wilk horas

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade da variável `horas_universidade_semana`. Os resultados ($p < 0,001$ tanto para Javeriana quanto para UFMG, e também na amostra total) indicam rejeição da hipótese de normalidade, justificando o uso de um teste não paramétrico (Wilcoxon) para a comparação entre os grupos.

Tabela 8: Teste de Shapiro-Wilk para normalidade das horas semanais na universidade

Grupo	n	W	p-valor
Javeriana	102	0,9435	<0,001
UFMG	125	0,9409	<0,001
Total	227	0,9493	<0,001

Nota: Hipótese nula: os dados seguem distribuição normal. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.6 Teste de Wilcoxon

O teste de Wilcoxon confirmou uma diferença estatisticamente significativa entre as instituições ($W = 7.673,5$; $p = 0,0082$): os estudantes da Javeriana apresentam mediana de horas semanais

na universidade mais alta (25,5h) do que os da UFMG (20,0h).

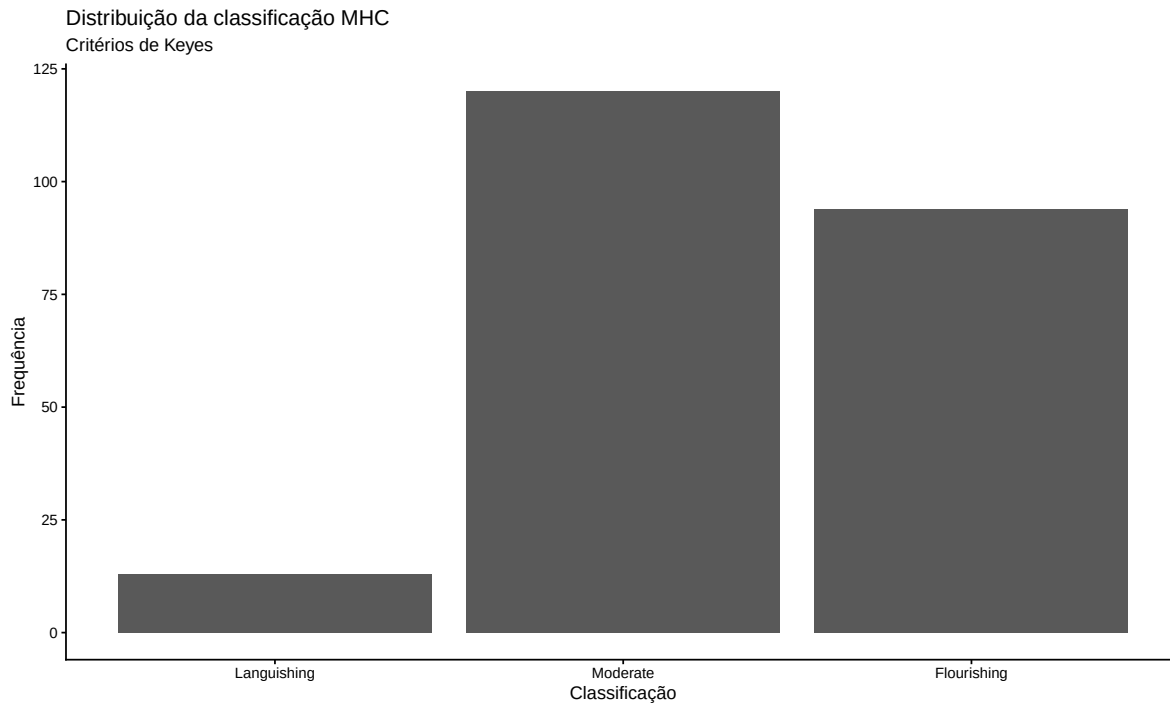
Tabela 9: Teste de Mann-Whitney: horas semanais na universidade entre as instituições

Variável	Grupo 1	Mediana G1	Grupo 2	Mediana G2	W	p-valor
horas_universidade_semana	Javeriana	25,5	UFMG	20,0	7.673,5	0,008

Nota: Teste de Wilcoxon rank-sum com correção de continuidade. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.7 Classificação MHC

A variável categorizada segundo os critérios de Keyes, mostra que a maior parte da amostra foi classificada como Moderate (moderado) (~53%), seguida por Flourishing (florescendo) (~42%), com uma pequena minoria em Languishing (definhando) (~6%).



5 Modelagem

Esta seção investiga quais práticas de lazer estão associadas à classificação de saúde mental positiva (MHC) dos estudantes. Como a resposta tem três níveis com uma ordem natural —

Languishing (definindo) < *Moderate* (moderado) < *Flourishing* (florescendo) —, foi utilizado um **modelo de regressão logística ordinal** (modelo de chances proporcionais), ajustado com a função `clm` do pacote `ordinal`.

O modelo inicial inclui idade, gênero, se o estudante trabalha e horas semanais na universidade, além de 12 práticas de lazer, cada uma medida numa escala de frequência de 1 a 10.

O modelo originalmente planejado (Modelo 1) apresentou sérios problemas de estimação. Por isso, são apresentadas duas alternativas (Modelos 2 e 3), que diferem apenas na forma como as práticas de lazer entram no modelo. As demais variáveis são idênticas nos três.

5.1 Como ler os resultados

Os resultados são apresentados como **razão de chances** (OR, do inglês *odds ratio*). A leitura é sempre comparativa: o OR diz quanto a chance de estar em um nível **mais alto** de saúde mental muda quando a característica muda, **mantendo as demais características iguais** (mesma idade, mesmo gênero, mesmas outras práticas de lazer etc.).

- **OR = 1**: não há associação. A característica não altera a chance.
- **OR maior que 1**: associação positiva. Por exemplo, OR = 1,20 significa chances 20% **maiores** de estar num nível mais alto de saúde mental.
- **OR menor que 1**: associação negativa. Por exemplo, OR = 0,80 significa chances 20% **menores**.
- **IC 95% (intervalo de confiança)**: é a faixa de valores plausíveis para o OR, considerando a incerteza de trabalhar com uma amostra. Se o intervalo **inclui o valor 1**, não é possível afirmar que existe associação.
- **p-valor**: valores abaixo de 0,05 indicam evidência estatística de associação e aparecem **em negrito** nas tabelas.
- **Linha de referência (—)**: em variáveis com categorias, uma categoria serve de base para comparação e, por isso, não tem OR próprio.

Dois cuidados importantes. Primeiro, “chance” não é o mesmo que probabilidade: a chance é a probabilidade de algo acontecer dividida pela probabilidade de não acontecer (uma probabilidade de 75% corresponde a uma chance de 3 para 1). Na prática, basta ler o OR como “aumenta” ou “diminui” a chance. Segundo, o modelo supõe que o efeito de cada característica é o mesmo para “sair de *Languishing* para *Moderate*” e para “sair de *Moderate* para *Flourishing*” — daí o nome “chances proporcionais”.

Por fim, resultados não mostram relações de causa e efeito. Um OR menor que 1 para uma atividade não significa que ela prejudica a saúde mental.

5.2 As três formas de incluir as práticas de lazer

A diferença entre os modelos está em como a escala de 1 a 10 de cada prática de lazer é tratada:

Tabela 10: Diferenças na forma de incluir as práticas de lazer nos três modelos

	Modelo 1 (original)	Modelo 2 (faixas)	Modelo 3 (numérico)
Como a atividade entra	10 categorias separadas (1, 2, ..., 10)	5 faixas (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10)	Um número de 1 a 10
O que cada OR compara	Cada nível contra o nível 1	Cada faixa contra a faixa 1-2	O efeito de subir 1 ponto na escala
Valores estimados por atividade	9	4	1
Total de efeitos estimados	167	82	31

Em termos simples: quanto mais valores o modelo precisa estimar, mais informação (pessoas) ele exige para cada um deles.

5.3 Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria

O que foi estimado. Neste modelo, consideramos a escala inicial. A desvantagem é o número de valores a estimar: 167 efeitos para 223 pessoas, ou seja, menos de 2 pessoas por efeito estimado.

Por que o modelo apresentou problemas. O modelo é estimado por *máxima verossimilhança*: o algoritmo procura os valores de OR que melhor reproduzem o que foi observado nos dados. Quando uma combinação tem pouquíssimas pessoas ou nenhuma, o “melhor” valor possível é infinitamente grande ou igual a zero, e o algoritmo não consegue chegar a uma resposta estável. A tabela abaixo ilustra o problema com a atividade “Dança”:

Tabela 11: Número de estudantes por classificação MHC e frequência de dança

Classificação MHC	Frequência de dança (escala de 1 a 10)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Languishing	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Moderate	89	11	4	3	1	1	3	5	0	3
Flourishing	55	5	4	7	4	6	3	0	4	6

Nota: A categoria 9 tem 0 observações para duas das três categorias da variável resposta, isso impede a estimação estável no Modelo 1.

5.4 Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas

O que muda na estimação. Os níveis vizinhos da escala foram agrupados em pares (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10). Cada atividade passa a exigir 4 efeitos em vez de 9, e o total cai para 82. Com os grupos maiores, o numero de combinações sem nenhum estudante cai e o modelo converge. O modelo continua sem impor um formato à relação: a faixa 7-8 pode, por exemplo, ter efeito maior do que a faixa 9-10.

Como interpretar. Cada OR compara uma faixa com a faixa de referência (1-2). Exemplo: para “Atividades em casal”, a faixa 3-4 apresentou OR = 0,16; IC 95%: 0,60 a 1,72; p = 0,073. Lê-se: estudantes na faixa 3-4 dessa atividade têm chances cerca de 84% menores de estar num nível mais alto de saúde mental do que os da faixa 1-2, considerando as demais características iguais.

Tabela 12: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,76	0,60 – 0,96	0,022
genero_modelo			
<i>Diversidade/múltiplas identidades</i>	—	—	
<i>Homem cisgênero</i>	16,2	1,72 – 178	0,018
<i>Mulher cisgênero</i>	2,60	0,31 – 22,8	0,4
trabalho_sim	0,62	0,20 – 1,96	0,4
horas_universidade_semana			
+40h	—	—	
20 - 40h	6,23	1,40 – 30,0	0,019
Até 20h	1,42	0,29 – 7,15	0,7
rec_caminhar			
1-2	—	—	
3-4	0,59	0,15 – 2,24	0,4
5-6	1,39	0,36 – 5,52	0,6
7-8	0,31	0,06 – 1,38	0,13
9-10	3,25	0,48 – 24,3	0,2
rec_casal			
1-2	—	—	
3-4	0,16	0,02 – 1,11	0,073
5-6	0,57	0,11 – 2,81	0,5
7-8	1,93	0,51 – 7,49	0,3
9-10	1,40	0,37 – 5,19	0,6
rec_contemplar			
1-2	—	—	
3-4	0,75	0,12 – 4,66	0,8
5-6	0,55	0,10 – 3,00	0,5
7-8	1,02	0,17 – 5,93	>0,9
9-10	3,21	0,61 – 17,8	0,2
rec_treinamento			
1-2	—	—	
3-4	0,27	0,02 – 3,55	0,3

Tabela 12: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
5-6	2,58	0,29 – 24,1	0,4
7-8	2,66	0,39 – 20,2	0,3
9-10	1,80	0,32 – 10,2	0,5
rec_competicoes			
1-2	—	—	
3-4	3,66	0,39 – 41,3	0,3
5-6	1,05	0,08 – 14,9	>0,9
7-8	0,06	0,01 – 0,57	0,015
9-10	0,90	0,14 – 5,79	>0,9
rec_comer_social			
1-2	—	—	
3-4	0,81	0,07 – 8,20	0,9
5-6	12,4	1,07 – 149	0,044
7-8	2,93	0,32 – 25,4	0,3
9-10	3,02	0,35 – 24,8	0,3
rec_redes_sociais			
1-2	—	—	
3-4	1,36	0,08 – 22,9	0,8
5-6	1,53	0,12 – 19,0	0,7
7-8	1,45	0,14 – 15,1	0,8
9-10	2,64	0,33 – 21,9	0,4
rec_jogos_eletronicos			
1-2	—	—	
3-4	1,44	0,26 – 7,73	0,7
5-6	1,55	0,33 – 7,53	0,6
7-8	0,67	0,14 – 3,14	0,6
9-10	0,12	0,03 – 0,52	0,006
rec_filmes			
1-2	—	—	
3-4	0,25	0,04 – 1,44	0,12
5-6	1,65	0,33 – 8,65	0,5
7-8	0,45	0,10 – 1,95	0,3
9-10	5,05	1,22 – 22,9	0,029
rec_academia			
1-2	—	—	
3-4	0,17	0,02 – 1,52	0,12
5-6	0,20	0,02 – 2,18	0,2
7-8	0,83	0,11 – 6,23	0,9
9-10	3,10	0,42 – 24,5	0,3
rec_assistir_treinos			
1-2	—	—	
3-4	1,10	0,27 – 4,61	0,9
5-6	0,29	0,04 – 2,26	0,2
7-8	29,5	4,61 – 233	<0,001
9-10	1,42	0,24 – 8,28	0,7
rec_danca			
1-2	—	—	
3-4	2,45	0,38 – 18,0	0,4

Tabela 12: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
<i>5-6</i>	0,34	0,02 – 5,23	0,4
<i>7-8</i>	0,06	0,00 – 0,60	0,019
<i>9-10</i>	18,8	1,35 – 297	0,032
rec_amigos			
<i>1-2</i>	—	—	
<i>3-4</i>	2,00	0,16 – 24,7	0,6
<i>5-6</i>	4,43	0,31 – 61,4	0,3
<i>7-8</i>	2,60	0,21 – 32,4	0,5
<i>9-10</i>	1,06	0,08 – 13,0	>0,9
rec_desenhar			
<i>1-2</i>	—	—	
<i>3-4</i>	0,32	0,08 – 1,37	0,13
<i>5-6</i>	0,50	0,08 – 3,01	0,4
<i>7-8</i>	2,85	0,53 – 16,7	0,2
<i>9-10</i>	0,71	0,10 – 5,12	0,7
rec_musica			
<i>1-2</i>	—	—	
<i>3-4</i>	82,4	2,03 – 6.054	0,031
<i>5-6</i>	1,09	0,03 – 33,1	>0,9
<i>7-8</i>	7,39	0,40 – 195	0,2
<i>9-10</i>	0,19	0,01 – 4,95	0,3
rec_jogos_mesa			
<i>1-2</i>	—	—	
<i>3-4</i>	1,25	0,36 – 4,47	0,7
<i>5-6</i>	0,44	0,11 – 1,71	0,2
<i>7-8</i>	2,69	0,56 – 13,5	0,2
<i>9-10</i>	0,72	0,11 – 4,82	0,7
rec_religioso			
<i>1-2</i>	—	—	
<i>3-4</i>	0,34	0,05 – 2,12	0,2
<i>5-6</i>	0,51	0,08 – 3,24	0,5
<i>7-8</i>	1,12	0,13 – 11,0	>0,9
<i>9-10</i>	0,29	0,02 – 5,06	0,4
instituicao_origem			
<i>Javeriana</i>	—	—	
<i>UFMG</i>	673	9,51 – 69.332	0,004
moradia_modelo			
<i>Família/parceiro(a)</i>	—	—	
<i>Pares/coletivo</i>	0,61	0,12 – 3,05	0,6
<i>Sozinho(a)</i>	1,00	0,15 – 6,55	>0,9
etnia_cor_detalhada			
<i>Preta</i>	—	—	
<i>Branca</i>	0,27	0,03 – 2,38	0,2
<i>Indígena</i>	0,55	0,00 – 619	0,9
<i>Nenhuma filiação étnica</i>	510	13,8 – 25.804	<0,001
<i>Parda</i>	0,31	0,03 – 3,00	0,3
anos_no_curso	1,12	0,83 – 1,52	0,5

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

Tabela 12: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
----------	----	--------	---------

5.5 Modelo 3: escala tratada como numérica

O que muda na estimação. Aqui a escala de 1 a 10 é usada como um número, e cada atividade tem **um único efeito**: o que acontece com a chance de melhor saúde mental a cada ponto a mais na escala. O total cai para 31 efeitos, o que torna a estimação estável e os intervalos de confiança mais estreitos.

O custo é uma suposição adicional: o modelo assume que **cada ponto a mais tem o mesmo efeito**, seja passar de 1 para 2, seja de 9 para 10. Se a relação real for diferente (por exemplo, só frequências muito altas importarem), esse modelo pode não captá-la. O Modelo 2 funciona como uma verificação desse ponto.

Como interpretar. O OR representa a mudança na chance **para cada ponto a mais** na escala da atividade. Os principais resultados foram:

- **Jogos eletrônicos** (OR = 0,85; IC 95%: 0,77 a 1,19; p = 0,005): cada ponto a mais na frequência de jogos eletrônicos está associado a chances cerca de 15% menores de estar num nível mais alto de saúde mental. Os efeitos se acumulam por multiplicação: um estudante que marcou 7 comparado a um que marcou 2 (5 pontos de diferença) tem OR de 0,85 elevado a 5 = 0,44, ou seja, chances cerca de 56% menores.
- **Filmes** (OR = 1,13; IC 95%: 0,77 a 1,19; p = 0,029): há uma indicação de associação positiva (cerca de 13% a mais nas chances por ponto), mas o resultado está no limite da significância e deve ser tratado como um indício, não como uma conclusão.
- **Contemplar** (OR = 1,12; IC 95%: 0,77 a 1,19; p = 0,100): tendência positiva, sem significância estatística.

Tabela 13: Modelo 3 — Regressão ordinal com práticas de lazer em escala numérica (OR por ponto a mais na escala)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,90	0,77 – 1,06	0,2
genero_modelo			
<i>Diversidade/múltiplas identidades</i>	—	—	
<i>Homem cisgênero</i>	6,28	1,19 – 33,9	0,031
<i>Mulher cisgênero</i>	2,15	0,43 – 10,7	0,3
trabalho_sim	0,81	0,36 – 1,80	0,6
horas_universidade_semana			
+40h	—	—	
20 - 40h	2,32	0,77 – 6,96	0,13

Tabela 13: Modelo 3 — Regressão ordinal com práticas de lazer em escala numérica (OR por ponto a mais na escala) (*continuação*)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
<i>Até 20h</i>	1,53	0,50 – 4,62	0,5
rec_caminhar	1,04	0,90 – 1,20	0,6
rec_casal	1,07	0,97 – 1,18	0,2
rec_contemplar	1,12	0,98 – 1,28	0,10
rec_treinamento	1,03	0,89 – 1,19	0,7
rec_competicoes	0,96	0,82 – 1,13	0,6
rec_comer_social	1,04	0,90 – 1,20	0,6
rec_redes_sociais	1,05	0,92 – 1,20	0,4
rec_jogos_eletronicos	0,85	0,76 – 0,95	0,005
rec_filmes	1,13	1,01 – 1,25	0,029
rec_academia	1,05	0,91 – 1,22	0,5
rec_assistir_treinos	1,09	0,94 – 1,26	0,2
rec_danca	1,06	0,90 – 1,25	0,5
rec_amigos	1,01	0,86 – 1,20	0,9
rec_desenhar	0,98	0,86 – 1,12	0,8
rec_musica	1,01	0,82 – 1,23	>0,9
rec_jogos_mesa	0,96	0,84 – 1,09	0,6
rec_religioso	0,98	0,84 – 1,15	0,8
instituicao_origem			
<i>Javeriana</i>	—	—	
<i>UFMG</i>	8,27	0,71 – 95,8	0,088
moradia_modelo			
<i>Família/parceiro(a)</i>	—	—	
<i>Pares/coletivo</i>	0,54	0,19 – 1,53	0,3
<i>Sozinho(a)</i>	0,58	0,16 – 2,12	0,4
etnia_cor_detalhada			
<i>Preta</i>	—	—	
<i>Branca</i>	0,26	0,07 – 1,00	0,051
<i>Indígena</i>	0,14	0,00 – 13,1	0,4
<i>Nenhuma filiação étnica</i>	4,02	0,57 – 26,8	0,15
<i>Parda</i>	0,32	0,07 – 1,46	0,14
anos_no_curso	0,98	0,78 – 1,23	0,9

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

5.6 Comparação entre os modelos e recomendação

A tabela a seguir resume a qualidade da estimação dos três modelos. O **AIC** compara o ajuste dos modelos penalizando a quantidade de efeitos estimados, quanto menor, melhor o equilíbrio entre ajuste e simplicidade. O AIC do Modelo 1 deve ser visto com base de comparação, justamente pela instabilidade da estimação.

Tabela 14: Diagnóstico de estimação dos três modelos

Modelo	Parâmetros estimados	N	AIC
1 - Original (10 níveis)	169	223	338,0
2 - Faixas (5 níveis)	84	223	379,0
3 - Escala numérica	33	223	364,2

Nota: Parâmetros estimados incluem os 2 limiares (interceptos) do modelo ordinal

Em resumo:

- **Modelo 1:** preserva todo o detalhe da escala, mas exige muito mais dados do que a amostra oferece. Não convergiu de forma confiável e seus resultados não devem ser usados para conclusões.
- **Modelo 2:** é um meio-termo. Estima de forma estável e permite ver se o efeito muda de forma irregular ao longo da escala, mas ainda tem muitos efeitos, o que reduz a precisão e aumenta o risco de achados por acaso.
- **Modelo 3:** é o mais simples, estável e fácil de comunicar (um único número por atividade). Sua limitação é supor que o efeito cresce de forma constante ao longo da escala.

A recomendação é adotar o **Modelo 3 como análise principal** e apresentar o **Modelo 2 como análise complementar**, para verificar se as conclusões se mantêm quando não se impõe um efeito constante. Quando os dois modelos apontam no mesmo sentido, a conclusão é mais robusta.

Vale registrar uma limitação: as duas instituições diferem bastante tanto nas práticas de lazer quanto nos indicadores de saúde mental (Seção 4.3), e a instituição não está incluída nos modelos. Parte das associações observadas pode, portanto, refletir diferenças entre os contextos institucionais, e não o lazer em si.